

测试用例选取思路

- 1. **普通正数**：验证 IEEE 754 常规编码能否正确输出。
- 2. **负数和零**：检查符号位与全零编码。
- 3. **小数**：确认非整数输入的 64 位十六进制正确。
- 4. **NaN**：题目要求必须能输出 NaN 的内存十六进制；使用 `quiet_NaN()` 生成标准 quiet NaN。
- 5. **对照验证**：将程序输出的 64 位十六进制与已知常量（如 `1.0 → 3FF0000000000000`）比对。

测试过程

- 1. 在 Visual Studio 中打开 `14.slnx`，选择 **Debug | x64**。
- 2. 编译并运行程序。
- 3. 依次输入下表中的测试值，记录控制台输出的 64 位整型十六进制。
- 4. NaN 用例：任意输入一个普通数后，程序会在末尾自动输出 NaN 的内存表示（无需额外输入）。

测试用例及结果

用例 A：普通正数

输入	64位整型
1.0	0x3FF0000000000000
3.14	0x40091EB851EB851F

用例 B：负数与零

输入	64位整型
-1.0	0xBFF0000000000000
0.0	0x0000000000000000

用例 C：NaN（程序自动输出）

说明	64位整型
quiet_NaN()（MSVC x64）	0x7FF8000000000000

NaN 的尾数非零、指数全 1，符合 IEEE 754 特殊值规则。不同平台或不同 NaN 生成方式可能得到不同但合法的 NaN 编码。

测试结论

上述用例全部通过。程序能够：

- 接受用户输入的双精度浮点数并输出其在内存中的 64 位十六进制表示；
- 输出 NaN 双精度浮点值在内存中的 64 位十六进制表示。

共用体读写同一块内存，满足题目面向对象与共用体的实现要求。